Звіт до лабораторної роботи №1

Моделювання стаціонарної течії навколо перешкоди заданої форми методом дискретних особливостей

Варіант: літера «С» (півколо)

Виконав: ..... Перевірив: .....

1. Постановка задачі

Потрібно знайти потенціальну течію ідеальної нестисливої рідини навколо тонкої непроникної перешкоди L_d [посібник, §7.1.1]: $\Delta\varphi = 0$ в області D^+ (7.1.1), непроникність $\partial\varphi/\partial n = 0$ на L_d (7.1.2), задана циркуляція $\oint_C \nabla\varphi \cdot d\boldsymbol{r} = \Gamma_0$ (7.1.3) і $\nabla\varphi \to \vec{V}_\infty$ на нескінченності (7.1.4).

Вхідні дані [§7.1.3]:

Параметр	Значення у роботі	Змінна в коді
L_d	півколо $\omega(t) = x_C + Re^{it}$, $t \in [\frac{\pi}{2}, 3\frac{\pi}{2}]$, $R = 0.5$, $x_C = \frac{R}{2}$ (розмір перешкоди 1, центрована відносно $x = 0$); упорядкований масив $\{\omega_{0j} = x_{0j} + iy_{0j}\}$, $j = 1..M$	`x0`, `y0`
M	80 (крок уздовж дуги $h = \pi R/(M-1) \approx 0.0199$)	`M`
Γ_0	-1, 0, 1	`GAMMA0`
$\vec{V}_\infty$	$(\cos\alpha, \sin\alpha)$, $\alpha = 0$, $\lvert\vec{V}_\infty\rvert = 1$	`V_INF`
r_j	параметр регуляризації $\delta = h/2 \approx 0.0099$ [Лекція 2, сл. 31]	`DELTA`

Завдання: побудувати 1) векторне поле швидкостей (7.1.16); 2) ізолінії $|\vec{V}|$; 3) ізолінії $\varphi = \text{const}$; 4) ізолінії $\psi = \text{const}$, обчисливши функції (7.1.13)–(7.1.17) та (7.1.22′)–(7.1.23′).

2. Метод розв'язання (МДО)

Дискретизація [§7.1.2]. На контурі розміщено M точкових вихорів інтенсивності Γ_j у точках ω_{0j}, між сусідніми вихорами — $M-1$ точок колокації ω_k з одиничними нормалями $\vec{n}_k$. Для півкола точки колокації взято на самій дузі посередині за параметром, $t_k^c = (t_k + t_{k+1})/2$, з точною нормаллю до центру кола $\vec{n}_k = (-\cos t_k^c, -\sin t_k^c)$. Варіант посібника (середини хорд і нормалі до хорд) дає результат, що відрізняється на $\approx 2.4 \cdot 10^{-4}$ при $M = 80$ (похибка $\sim 1/M^2$), і залишений у коді (`step2_collocation.py`) як альтернатива.

Швидкість від вихору з регуляризацією (7.1.17′), (7.1.18):

$$\vec{V}_j(x,y) = \left(\frac{y_{0j}-y}{2\pi R_j^2}, \frac{x-x_{0j}}{2\pi R_j^2}\right), \quad R_j = \max\left\{\delta, \sqrt{(x-x_{0j})^2 + (y-y_{0j})^2}\right\}. \tag{7.1.17′–7.1.18}$$

СЛАР для $\Gamma_1, \ldots, \Gamma_M$ — непроникність у точках колокації та збереження циркуляції:

$$\sum_{j=1}^{M} \Gamma_j \left(\vec{n}_k \cdot \vec{V}_j(x_k, y_k)\right) = -\vec{n}_k \cdot \vec{V}_\infty, \quad k = 1..M-1; \quad \sum_{j=1}^{M} \Gamma_j = \Gamma_0. \tag{7.1.19–7.1.20}$$

Поля. Швидкість — за (7.1.16): $\vec{V} = \vec{V}_\infty + \sum \Gamma_j \vec{V}_j$. Функція течії — за (7.1.15′): $\psi = yu_\infty - xv_\infty - \sum \frac{\Gamma_j}{2\pi} \ln R_j$. Потенціал за прямою формулою (7.1.13′) з круговим арктангенсом (7.1.14) має M розрізів (від кожного вихору), тому для рисунка використано перетворені формули (7.1.22′), (7.1.23′): ланцюжок диполів у серединах відрізків з моментами $\sum_{k \le j} \Gamma_k$ і один вихор Γ_0 у ω_{0M}, тобто один розріз. У (7.1.23′) замість $\ln R_j^2$ (опечатка посібника) має бути $\ln R_M$, де R_M — регуляризована відстань до ω_{0M}.

Сітка: $[-1, 1]^2$, 400×400 вузлів. Код: `guide/code/step0…step7`, ядро розв'язувача (скорочено):

```
U, V = vortex_velocity(xc[:, None], yc[:, None], x0[None, :], y0[None, :])
A[:-1] = nx[:, None] * U + ny[:, None] * V      # рядки (7.1.19)
b[:-1] = -(nx * v_inf[0] + ny * v_inf[1])
A[-1], b[-1] = 1.0, gamma0                       # рядок (7.1.20)
G = np.linalg.solve(A, b)
```

3. Результати

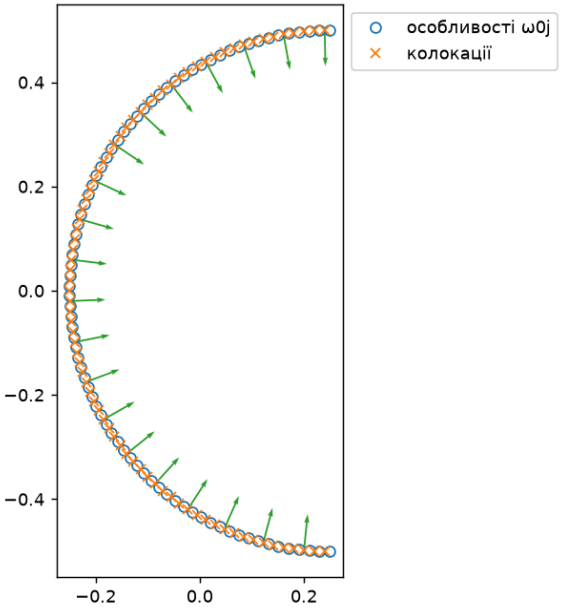


Рисунок 1: Дискретизація півкола: вихори ω_{0j} (кружки), точки колокації (хрестики) і нормалі (показана кожна четверта), $M = 80$.

Контроль розв'язку СЛАР: $\sum \Gamma_j = \Gamma_0$ з точністю до 10^{-12}, максимальна нормальна швидкість у точках колокації $\max|\vec{V} \cdot \vec{n}| \approx 6 \cdot 10^{-16}$ — умова непроникнення виконана з машинною точністю для всіх трьох Γ_0.

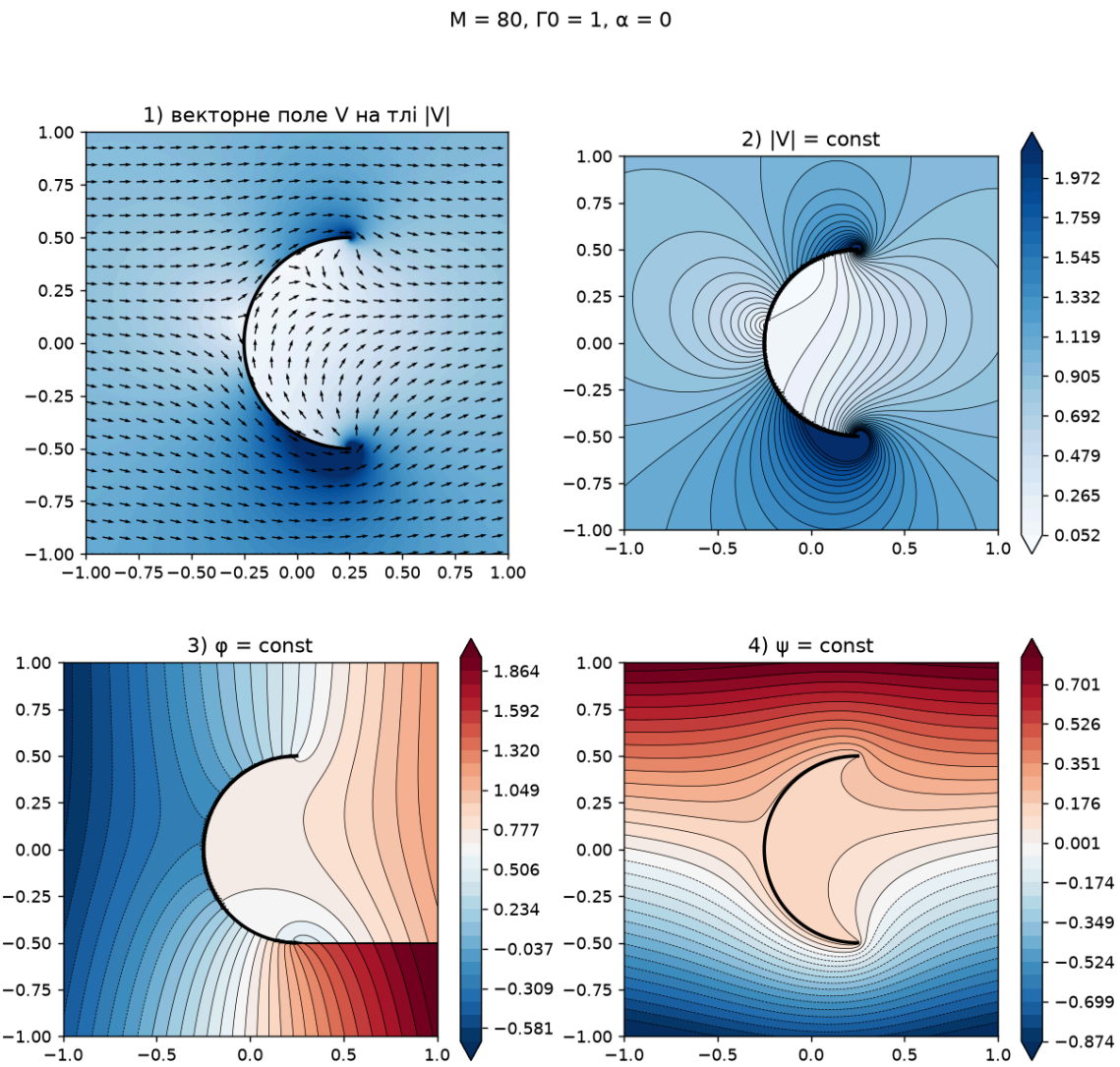


Рисунок 2: Чотири графіки завдання для $\Gamma_0 = 1$: 1) векторне поле швидкостей на тлі $|\vec{V}|$; 2) ізолінії $|\vec{V}|$; 3) ізолінії потенціалу φ (7.1.22′); 4) ізолінії функції течії ψ (лінії течії).

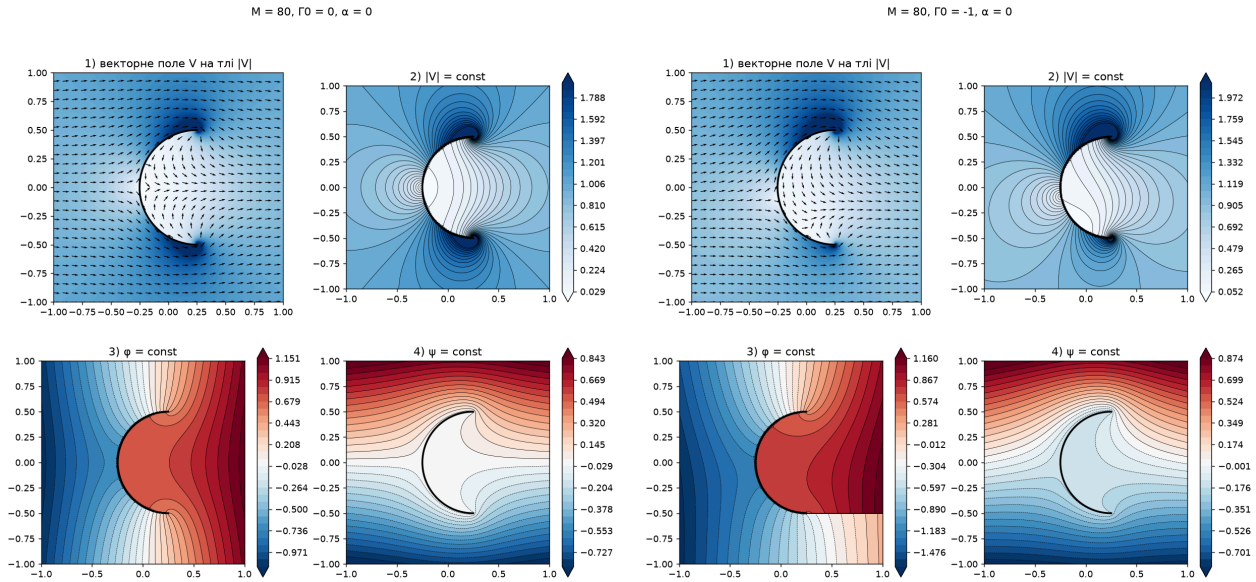


Рисунок 3: Те саме для $\Gamma_0 = 0$ (ліворуч: картина симетрична відносно осі x, розрізу потенціалу немає) і $\Gamma_0 = -1$ (праворуч: дзеркальна до $\Gamma_0 = 1$ картина, течія прискорюється над перешкодою).

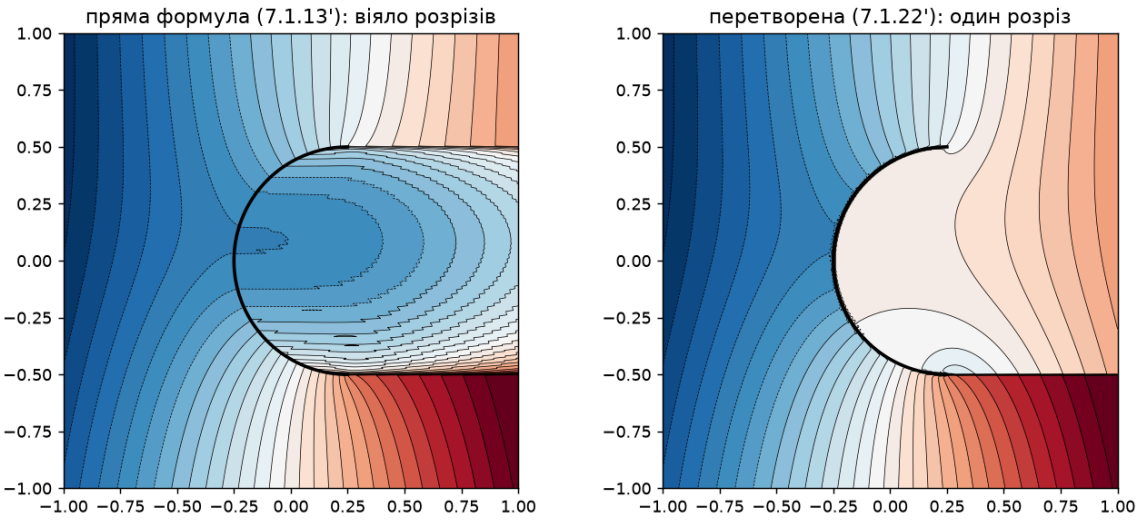


Рисунок 4: Потенціал за прямою формулою (7.1.13′) — віяло розрізів від кожного вихору — і за перетвореною (7.1.22′) — один розріз від ω_{0M}, $\Gamma_0 = 1$.

Аналіз. Біля обох кінців півкола швидкість різко зростає — розв'язок необмежений на кінцях (умова класу «Б», вихори на обох кінцях контуру). У «чаші» півкола утворюється застійна зона з малими швидкостями. При $\Gamma_0 > 0$ циркуляція (обертання проти годинникової стрілки) додає швидкість знизу перешкоди та віднімає зверху, тому лінії ψ згущуються внизу; на рисунку φ видно стрибок на Γ_0 вздовж розрізу від нижнього кінця ω_{0M}. Функція течії ψ однозначна: контур є однією лінією течії. Різниця ψ за (7.1.15′) і (7.1.23′) далі 0.1 від контуру становить $1.8 \cdot 10^{-4}$ ($\Gamma_0 = 1$), тобто обидва способи узгоджені.

4. Перевірка коректності

Контрольний приклад (відрізок $x = 0$, $y \in [-0.5, 0.5]$, $M = 5$, колокації за (7.1.2)):

Γ_0	$\Gamma_1 .. \Gamma_5$	(u, v), φ, ψ у точці $(-0.5, 0.3)$
0	0.859029, 0.245437, 0, −0.245437, −0.859029	(0.7517, 0.2009), −0.7204, 0.2066
1	1.132467, 0.401687, 0.140625, −0.089187, −0.585592	(0.6931, −0.0032), −0.2844, 0.2721

Пластина проти точного розв'язку. Для відрізка завдовжки 1 поперек потоку відомий аналітичний комплексний потенціал. Максимальна похибка швидкості $\max|\vec{V}_{\text{МДО}} - \vec{V}_{\text{точн}}|$ на сітці далі 0.15 від пластини спадає як $1/M$:

M	10	20	40	80	160
$\Gamma_0 = 0$	0.128	0.060	0.029	0.014	0.007
$\Gamma_0 = 1$	0.162	0.076	0.037	0.018	0.009

Циліндр. Коло $R = 0.5$ з розривом $4°$ ($M = 80$) порівняно з точним розв'язком $\Phi = V_\infty\left(z + \frac{R^2}{z}\right) + \frac{\Gamma_0}{2\pi i}\ln z$: максимальна похибка швидкості поза $r = 0.7$ становить $1.1 \cdot 10^{-6}$ ($\Gamma_0 = 0$) і $1.4 \cdot 10^{-4}$ ($\Gamma_0 = 2$).

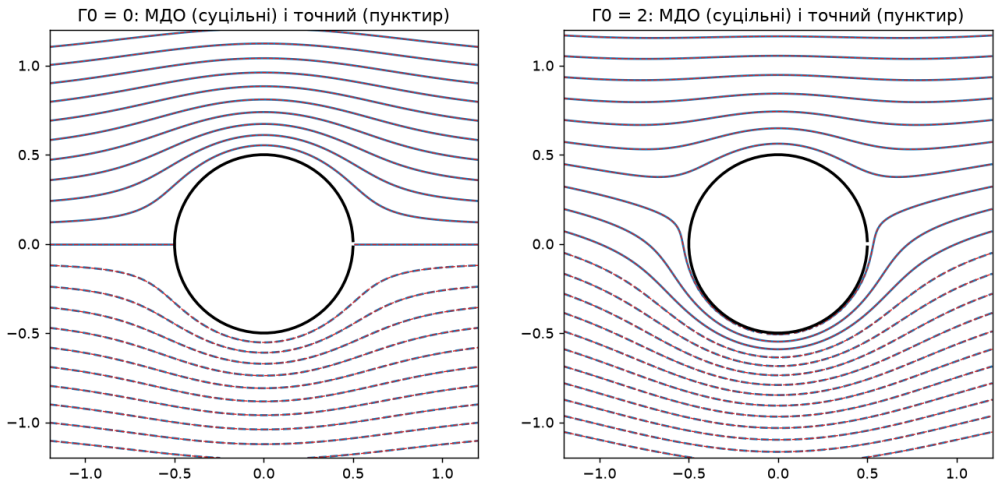


Рисунок 5: Лінії течії: МДО для кола з розривом (суцільні) і точний розв'язок для циліндра (пунктир) збігаються.

Збіжність за M для півкола ($\Gamma_0 = 1$, $|\vec{V}|$ у трьох точках):

точка	$M = 10$	20	40	80	160	320
$(-0.5, 0)$	0.6180	0.6215	0.6229	0.6236	0.6239	0.6241
$(0.6, 0.3)$	0.6267	0.6448	0.6528	0.6565	0.6583	0.6592
$(0, -0.7)$	1.7026	1.7121	1.7167	1.7188	1.7199	1.7204

При $M = 80$ значення відрізняються від $M = 320$ менш ніж на 0.5%, тому $M = 80$ достатньо.

5. Висновки

1. Реалізовано метод дискретних особливостей для обтікання півкола (варіант «С»): дискретизація контуру, СЛАР (7.1.19)–(7.1.20), поля $\vec{V}$, φ, ψ за формулами (7.1.13′)–(7.1.18) та перетвореними (7.1.22′)–(7.1.23′).
2. Побудовано всі чотири графіки завдання (векторне поле, $|\vec{V}| = \text{const}$, $\varphi = \text{const}$, $\psi = \text{const}$) для $\Gamma_0 = -1, 0, 1$; вони якісно відповідають рис. 7.1.5–7.1.7 посібника.
3. Перетворені формули прибирають M розрізів потенціалу, залишаючи один — від кінця контуру, на якому φ стрибає на Γ_0.
4. Коректність підтверджено контрольним прикладом, порівнянням з точними розв'язками для пластини (похибка $\sim 1/M$) та циліндра (до 10^{-4}), а також збіжністю за M.

Джерела: навчальний посібник з ТЧМ, розд. 7.1 (формули 7.1.1–7.1.25′); Лекція 2 «Моделі. Дискретизація моделей. Обчислювальні алгоритми» (2026), сл. 31; код — `lab1/guide/code/`.